

January 16, 2026

1 *Teorma de Schur para deducir condiciones de estacionariedad de los procesos AR(2)*

Recuerde que el **módulo de un número complejo**
 $v = a + bi$ se define como:

$$|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

1.0.1 Idea: Considere un proceso AR(2):

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) \tilde{X}_t = Z_t$$

$$\{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

1.0.2 1.3.1. Teorema de Schur

Los módulos de las raíces de la ecuación

$$g^p - a_1 g^{p-1} - a_2 g^{p-2} - \dots - a_{p-1} g - a_p = 0 \tag{1.12}$$

serán todas menores que la unidad, si y sólo si los p determinantes que se muestran a continuación son todos positivos. \$\$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & a_p \\ a_p & -1 \end{vmatrix} \quad (1.13)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & a_p & a_{p-1} \\ a_1 & -1 & 0 & a_p \\ a_p & 0 & -1 & a_1 \\ a_{p-1} & a_p & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (1.14)$$

$$D_p = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & a_p & a_{p-1} & \cdots & a_1 \\ a_1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & a_p & \cdots & a_2 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ a_{p-1} & a_{p-2} & \cdots & -1 & 0 & 0 & \cdots & a_p \\ a_p & 0 & \cdots & 0 & -1 & a_1 & \cdots & a_{p-1} \\ a_{p-1} & a_p & \cdots & 0 & 0 & -1 & \cdots & a_{p-2} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_p & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \quad (1.15)$$

Suponga que el proceso AR(2) anterior es estacionario, entonces por el **Teorema de Schur** los $p = 2$ determinantes son positivos, es decir:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) \tilde{X}_t = Z_t$$

(i)

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & \phi_2 \\ \phi_2 & -1 \end{vmatrix} > 0 \quad , \quad \text{sii}$$

$$D_1 = 1 - \phi_2^2 > 0 \quad , \quad \text{sii}$$

$$-\phi_2^2 > -1 \quad \Rightarrow \quad \phi_2^2 < 1 \quad \text{sii} \quad \underline{|\phi_2| < 1} \quad (1)$$

(ii)

$$D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \phi_2 & \phi_1 \\ \phi_1 & -1 & 0 & \phi_2 \\ \phi_2 & 0 & -1 & \phi_1 \\ \phi_1 & \phi_2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (1 + \phi_2)^2 [(1 - \phi_2)^2 - \phi_1^2] > 0, \quad \text{entonces}$$

$$= (1 + \phi_2)^2 (1 - \phi_2)^2 - (1 + \phi_2)^2 \phi_1^2 > 0, \quad \text{entonces}$$

$$= (1 + \phi_2)^2 (1 - \phi_2)^2 > (1 + \phi_2)^2 \phi_1^2, \quad \text{entonces}$$

$$= (1 - \phi_2)^2 > \phi_1^2, \quad \text{entonces}$$

Caso 1: $1 - \phi_2 \geq 0$ y $\phi_1 > 0$; entonces

$$1 - \phi_2 > \phi_1 \quad \text{sii} \quad 1 > \phi_1 + \phi_2 \quad \text{por lo tanto}$$

$$\boxed{\phi_1 + \phi_2 < 1} \tag{2}$$

Caso 2: $1 - \phi_2 \geq 0$ y $\phi_1 < 0$; entonces

$$1 - \phi_2 > -\phi_1 \quad \text{sii} \quad 1 > \phi_2 - \phi_1 \quad \text{por lo tanto}$$

$$\boxed{\phi_2 - \phi_1 < 1} \tag{3}$$

Caso 3: $1 - \phi_2 < 0$; $\phi_1 > 0$

Contradice que $D_1 > 0$

Un proceso AR(2) es **estacionario** siempre que se cumplan las **3 condiciones siguientes**:

1. $|\phi_2| < 1$
2. $\phi_2 + \phi_1 < 1$
3. $\phi_2 - \phi_1 < 1$

1.0.3 Ejemplo: Considere el proceso

$$(1 - 0.9B + 0.2B^2)X_t = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

Donde:

$$\phi_1 = 0.9 \quad ; \quad \phi_2 = -0.2$$

Note que:

1. $|\phi_2| = |-0.2| < 1$
2. $\phi_2 + \phi_1 = -0.2 + 0.9 < 1$
3. $\phi_2 - \phi_1 = -0.2 - 0.9 < 1$

Por lo tanto, el proceso X_t es estacionario.